

Calcolo Parallelo e Distribuito

openMP: un codice parallelo per il prodotto scalare
esempio di prova esame (più o meno)

Docente: Prof. L. Marcellino

Tutor: Prof. P. De Luca

Esempio: prodotto scalare tra vettori – codice

vediamo nel dettaglio il codice – test – tempi - performance

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>

int main()
 {
        int i,N;
        float *a, *b, result;

         printf("Inserire N\n");
         scanf("%d",&N);

        // allocazione
         a=(float *)calloc(N,sizeof(float));
         b=(float *)calloc(N,sizeof(float));



      …                                                                    …
```

Esempio: prodotto scalare tra vettori – codice

```
…

  // lettura

 printf("Inserire gli elementi del vettore a\n");
 for (i=0;i<N;i++)
 {
    scanf("%f",&a[i]);
 }
 printf("Inserire gli elementi del vettore b\n");
 for (i=0;i<N;i++)
 {
    scanf("%f",&b[i]);
 }

…                                                                    …
```

Esempio: prodotto scalare tra vettori – codice

```
…

 // direttiva nella versione più semplice possibile

#pragma omp parallel for  private(i) shared (a,b) reduction(+:result)
    for (i=0; i < N; i++)
      result += (a[i] * b[i]);

  //STAMPA
printf("\n Risultato = %f\n",result);

// una buona abitudine è liberare sempre la memoria allocata alla fine del codice!
free(a);
free(b);
}
```

Ora lavorate voi…

Siano dati due vettori reali $a, b \in \mathbb{R}^N$ **descrivere l'algoritmo parallelo in ambiente MIMD-SM** per:

- calcolare la **norma euclidea** del vettore a: $|| a ||_2 = \sqrt{\sum_{i=0}^{N-1} a_i^2}$
- e moltiplicare il valore ottenuto per il vettore b, ottenendo un nuovo vettore c:

$$c_i = || a ||_2 \cdot b_i, i = 0, \dots, N-1$$

Stimare speed-up ed efficienza con la definizione classica.

Confermare, con test ed esempi i risultati teorici ottenuti implementando un codice in linguaggio C che utilizzi la libreria OpenMP.